

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Monterrey



Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Bloque: Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

Reporte Ejecutivo

Etapa 1 del Reto: Gestor de Identidades y Documentos

Socio Formador: Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.

Profesores: Raúl Gómez, Anas Wajid y Alberto F. Martínez

Equipo de trabajo: Equipo 5

Grupo: 603

Integrantes

Alberto Rodríguez Reyes (A01383805)

Diego Alberto Rodríguez Ruiz (A01571638)

Rubén Jiménez Sarmiento (A01286256)

Hector Alonso Flores Meléndez (A01571545)

Valeria García Hernández (A01742811)

Lugar y fecha de elaboración: Monterrey, Nuevo León, 15 de junio de 2026

1. Resumen Ejecutivo

Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P., organización dedicada a la atención integral de personas migrantes en Monterrey, carecía de un mecanismo formal para controlar quién puede acceder a su información, con qué nivel de permisos y por cuánto tiempo. La gestión de accesos y la autorización de documentos institucionales se realizaban de manera informal, sin registro ni trazabilidad.

Objetivo. Crear una plataforma digital que concentre en un solo lugar la administración del personal, el control de permisos por área de trabajo y la aprobación y firma de documentos de la organización.

Qué se desarrolló. Una aplicación web accesible desde el navegador que permite crear y gestionar cuentas de usuario con distintos niveles de acceso, llevar documentos institucionales por un flujo de cuatro aprobaciones, firmar documentos digitalmente y registrar expedientes de migrantes atendidos.

Resultado. Quince pruebas funcionales verificaron el correcto funcionamiento del sistema de identidades y control de acceso; todas arrojaron resultado satisfactorio.

Impacto. Casa Monarca dispone ahora de un registro centralizado y verificable de quién accede al sistema, qué documentos aprueba y cómo avanza cada expediente, respaldado por un mecanismo de firma que garantiza la autenticidad de toda autorización.

Estado actual. Prototipo funcional validado internamente y listo para iniciar las pruebas de aceptación con el equipo del socio formador.

2. Objetivos vs Resultados

2.1 Qué se cumplió

La tabla 2.1 resume los objetivos de la Etapa 1 frente a los resultados obtenidos.

Tabla 2.1: Objetivos planteados y resultados obtenidos

Objetivo	Resultado	Estado
Acceso seguro al sistema	Inicio de sesión con contraseñas protegidas; cuentas bloqueadas automáticamente si están inactivas, revocadas o su vigencia ha vencido	Cumplido
Permisos diferenciados por área de trabajo	Cuatro perfiles de usuario (Administrador, Coordinador, Operador, Consulta) con funciones claramente delimitadas en toda la plataforma	Cumplido
Identidad digital única por persona	Código de identidad generado automáticamente al registrar cada usuario, que lo identifica de forma unívoca dentro del sistema	Cumplido
Panel de administración de personal	Alta, edición y desactivación de usuarios, con asignación de perfil y fecha límite de acceso, desde una sola pantalla	Cumplido
Firma verificable de documentos	Los coordinadores firman documentos con su clave personal; cualquier usuario puede comprobar la autenticidad de la firma en cualquier momento	Ampliado
Validación funcional del sistema	15 pruebas funcionales ejecutadas y documentadas, todas con resultado satisfactorio	Cumplido

Para el personal de Casa Monarca, estos resultados significan un cambio concreto en el trabajo cotidiano: el administrador gestiona altas y bajas en segundos desde un panel único; el coordinador firma documentos

sin impresiones ni traslados físicos; el operador lleva cada expediente paso a paso con registro automático del avance; y el personal de consulta accede únicamente a la información que le corresponde, sin riesgo de modificar ningún dato.

2.2 Qué se amplió

El equipo incorporó, más allá del alcance original, un módulo de firma digital de documentos que responde a una necesidad directa del socio formador: contar con un mecanismo verificable y sin papel para las autorizaciones institucionales. Se añadieron además los módulos de registro de migrantes y de solicitudes internas.

2.3 Pendientes para siguientes versiones

- Extender las pruebas funcionales a los módulos de firma, migrantes y solicitudes.
- Realizar pruebas de aceptación con el equipo de Casa Monarca en su entorno real.
- Completar las imágenes de evidencia en los casos de prueba 4 y 15.

3. Solución Implementada

3.1 Visión general

El **Gestor de Identidades y Documentos** centraliza cuatro procesos críticos de Casa Monarca: la administración del personal y sus permisos, el flujo de aprobación de documentos institucionales, el registro digital de migrantes atendidos y la comunicación interna mediante solicitudes. La figura 3.1 muestra de forma integrada cómo se relacionan los distintos perfiles de usuario con cada módulo del sistema y qué resultado genera cada etapa.

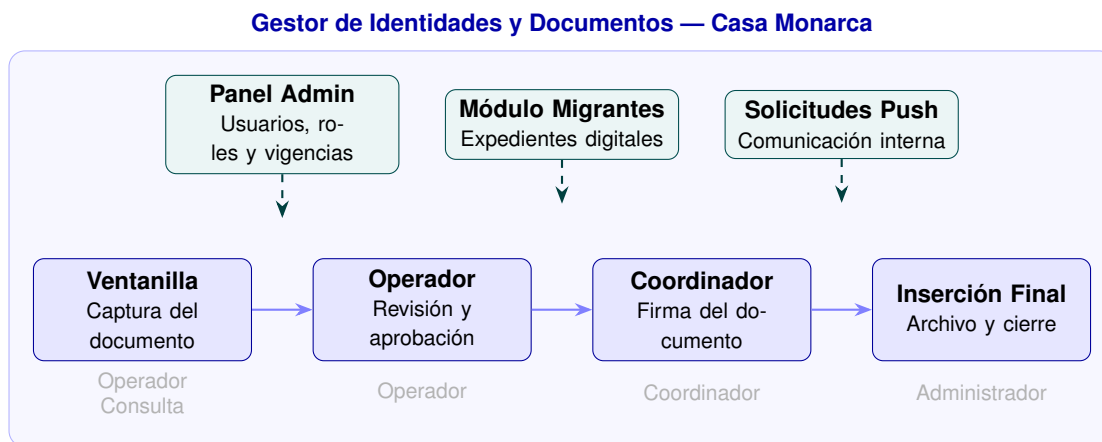


Figura 3.1: Visión integrada de la solución: flujo de aprobación de documentos, módulos de apoyo y perfil responsable en cada etapa.

3.2 Perfiles de usuario e impacto directo

- **Administrador:** crea, edita y desactiva cuentas; asigna perfiles y fechas de vigencia; realiza la inserción final de documentos; tiene visibilidad completa del sistema.
- **Coordinador:** supervisa expedientes de su área; firma documentos con su clave personal; puede delegar aprobaciones a otro coordinador cuando sea necesario.
- **Operador:** registra nuevos expedientes de migrantes y captura documentos en la primera etapa del flujo.
- **Consulta:** revisa información de migrantes y documentos sin posibilidad de modificar ningún dato.

3.3 Alcance y despliegue

El sistema se instala sobre la infraestructura existente de Casa Monarca (servidor web con base de datos) sin requerir hardware adicional ni licencias de software. Una vez instalado, todo el equipo accede desde cualquier navegador moderno dentro de la red de la organización.

4. Impacto de Negocio

4.1 Ahorro de tiempo

La gestión de accesos que antes requería coordinación informal entre personas ahora se completa en segundos desde un panel único. La aprobación de documentos pasa de firmas físicas y traslados a un flujo digital que cualquier usuario autorizado puede revisar y avanzar desde su computadora, reduciendo el tiempo de ciclo desde la captura de un documento hasta su resguardo final.

4.2 Reducción de riesgos

- Las contraseñas del personal nunca se almacenan en texto legible; una filtración de la base de datos no expone las credenciales.
- Las cuentas de personal que ya no pertenece a la organización, o cuya fecha límite expiró, quedan bloqueadas automáticamente sin intervención manual.
- Cualquier modificación a un documento posterior a su firma queda detectada; la autenticidad de cada autorización es comprobable en todo momento.
- Cada acción queda registrada: quién actuó, en qué etapa y cuándo.

4.3 Antes y después

La tabla 4.1 compara los indicadores clave del proceso antes y después de implementar el sistema.

Tabla 4.1: Indicadores clave antes y después de implementar el Gestor de Identidades y Documentos

Aspecto	Antes	Con el sistema
Verificación de identidad del personal	Sin mecanismo formal	Código digital único por persona; acceso bloqueado automáticamente al vencer la vigencia
Autorización de documentos	Firma física, sin trazabilidad	Firma verificable con folio único; registro de quién autorizó y cuándo
Control de permisos por área	Informal, sin registro	Cuatro perfiles definidos; el sistema valida el nivel de acceso en cada operación
Altas y bajas de personal	Sin control formal de vigencias	Gestión completa en segundos desde un panel único
Pruebas funcionales documentadas	Ninguna	15 casos validados con resultado satisfactorio

5. Lecciones y Hallazgos

5.1 Qué funcionó bien

- La organización modular del sistema permitió que cada integrante del equipo trabajara de forma independiente y que las pruebas se ejecutaran módulo por módulo.
- El módulo de firma digital, aunque superó el alcance original, entrega valor directo al socio formador

- al eliminar la necesidad de firmas físicas y permitir verificar la autenticidad de cualquier documento.
- Los quince casos de prueba cubrieron los escenarios críticos del módulo de identidades con resultados satisfactorios en todos.

5.2 Áreas de mejora

- La configuración de conexión a la base de datos está integrada directamente en el código fuente, lo que dificulta mover el sistema a otro servidor sin modificar archivos internos. La solución es externalizar esa configuración al entorno del servidor.
- Los módulos de firma, migrantes y solicitudes aún no cuentan con un plan de pruebas documentado.
- La política de acceso entre la interfaz y el servidor es inconsistente entre módulos; debe estandarizarse antes del despliegue en producción.

5.3 Riesgos identificados

- Si la aplicación se expusiera fuera de la red interna sin corregir la inconsistencia en los permisos de acceso, podrían generarse conexiones no autorizadas desde el exterior.
- La clave de firma personal de cada coordinador debe ser robusta; se recomienda establecer una política de complejidad mínima para esta contraseña antes del despliegue.

6. Estado Actual y Próximos Pasos

6.1 Estado actual

El sistema se encuentra en **fase de piloto**: funcional, validado internamente y listo para presentarse al equipo de Casa Monarca. La prioridad inmediata es la validación con los usuarios finales del socio formador para recoger su retroalimentación e incorporarla al desarrollo.

6.2 Recomendaciones

Mejoras a corto plazo

- Externalizar la configuración de conexión para facilitar el despliegue y el mantenimiento.
- Estandarizar los permisos de acceso entre todos los módulos del sistema.
- Completar la evidencia faltante en los casos de prueba 4 y 15.

Nuevas funcionalidades

- Alertas automáticas cuando la vigencia de un usuario esté próxima a expirar.
- Panel de auditoría con historial completo de cambios por documento.
- Reportes de actividad: usuarios activos por perfil, documentos por etapa y tiempos promedio de aprobación.

Escalabilidad

- Empaquetar la aplicación para que su instalación en un nuevo servidor sea un proceso automatizado y reproducible.
- Evaluar la migración a un esquema de sesión segura del lado del servidor conforme crezca el equipo.

Referencias

- [1] Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P. (s.f.). Sitio web oficial. <https://casamonarca.org.mx/>
- [2] National Institute of Standards and Technology. (2019). *Recommendation for pair-wise key establishment using integer factorization cryptography* (SP 800-56B Rev. 2). U.S. Department of Commerce.
- [3] Ramió Aguirre, J. (2006). *Libro electrónico de seguridad informática y criptografía* (v. 4.1). Universidad Politécnica de Madrid.
- [4] Shannon, C. E. (2001). A mathematical theory of communication. *ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review*, 5(1), 3–55.
- [5] The PHP Group. (s.f.). OpenSSL functions. *PHP Manual*. <https://www.php.net/manual/en/book.openssl.php>